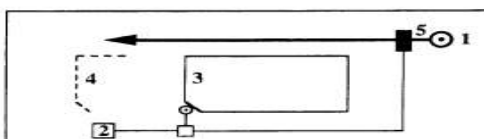
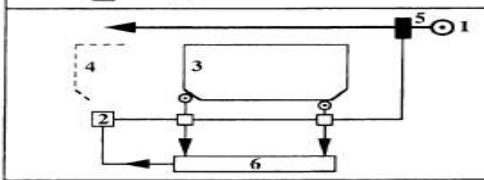
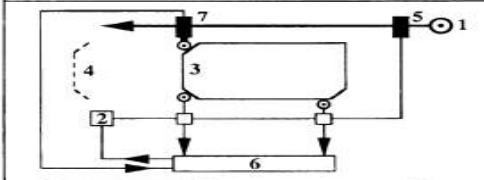
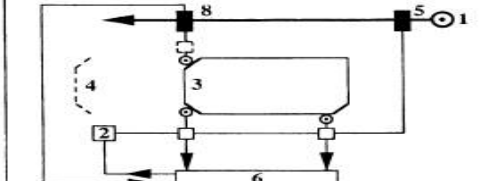
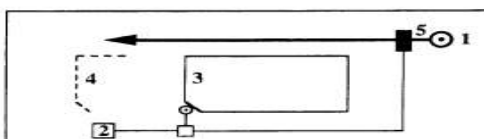
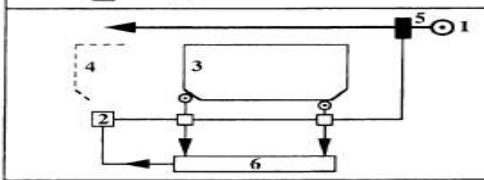
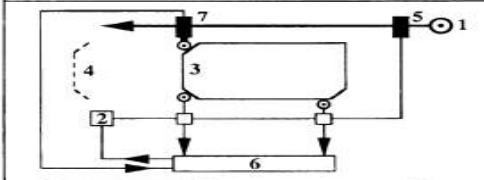
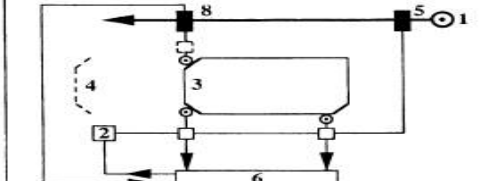
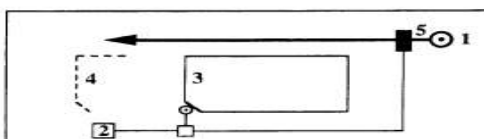
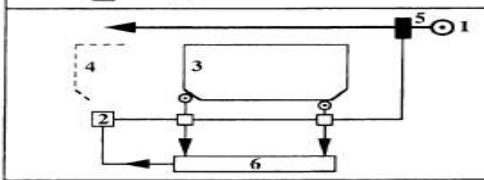
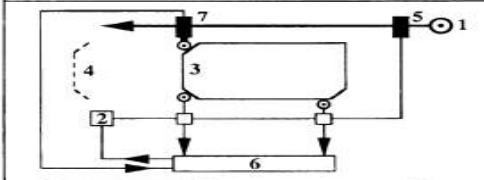
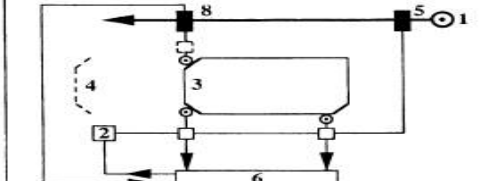
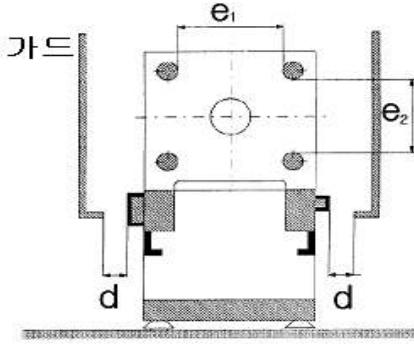
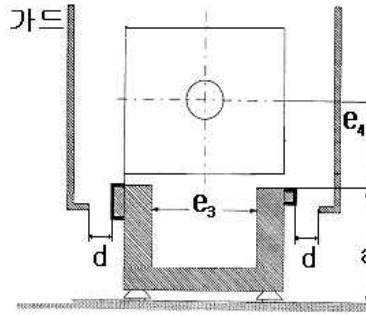


[별표 6] 사출성형기 제작 및 안전기준(제15조 관련)

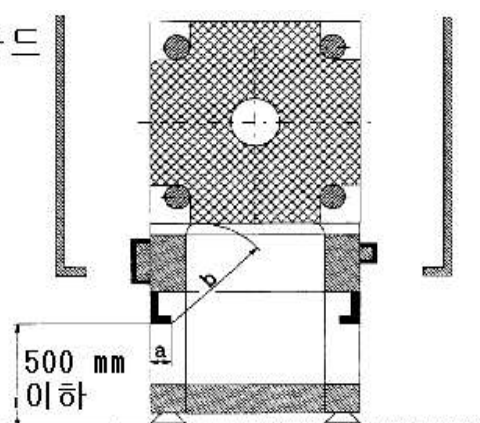
번호	구 분	내 용										
1	재료	사출성형기 능력과 관련된 하중을 받는 곳에 사용되는 볼트, 너트는 고장력강(인장강도 500MPa(50kgf/mm ²) 이상인 강) 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질을 가지고 있어야 한다.										
2	제작일반	가. 사출성형기는 사용이 용이하고 작업자의 안전이 확보될 수 있는 구조로 설계·제작되어야 한다. 나. 외관은 날카로운 모서리나 돌출부가 없어야하며, 구조물이나 주요부품은 균열 또는 손상이 없어야 한다. 다. 사출 성형기는 균열 또는 손상 등이 없어야 하며, 원활하게 작동되는 구조여야 한다. 라. 사출성형기의 전면에 작업용 발판을 설치할 때에는 근로자가 쉽게 미끄러지거나 넘어지지 않는 구조여야 한다.										
3	금형고정 볼트	가. 금형 고정볼트는 KS B 1002(6각 볼트)에 규정한 것을 사용하며, 형 체결력과 고정볼트와의 관계는 <표 6-1>에 따른다. 다만, 고정 볼트의 강도를 입증할 수 있는 경우에는 예외로 할 수 있다. <표 6-1> 형 체결력과 고정볼트와의 관계 <table><tr><td>형체결력</td><td>294kN 미만</td><td>294kN 이상 2942kN 미만</td><td>2942kN 이상 5884kN 미만</td><td>5884kN 이상</td></tr><tr><td>금형고정 볼트</td><td>M12</td><td>M16</td><td>M20</td><td>M24이상</td></tr></table> 나. 볼트 구멍의 나사부 깊이는 사용하는 볼트 바깥지름의 1.5배 이상이어야 한다.	형체결력	294kN 미만	294kN 이상 2942kN 미만	2942kN 이상 5884kN 미만	5884kN 이상	금형고정 볼트	M12	M16	M20	M24이상
형체결력	294kN 미만	294kN 이상 2942kN 미만	2942kN 이상 5884kN 미만	5884kN 이상								
금형고정 볼트	M12	M16	M20	M24이상								
4	고온부위 방호	가. 사출성형기는 재질에 따라 다음의 온도를 초과하는 경우에는 보호 가드를 설치하거나 단열조치를 하고 고온경고표지를 부착해야 한다. 1) 금속: 65℃ 2) 코팅된 금속: 70℃ 3) 세라믹·유리·석재: 80℃ 4) 플라스틱·호스: 85℃ 나. 고온유체의 분출로 인한 위험을 방지할 수 없는 호스 및 피팅(fitting)류에는 분출유체 방호가드를 설치해야 한다.										
5	소음	사출성형기는 다음 각 목과 같이 소음을 측정하였을 때 85 dB(A) 미만이어야 한다. 다만, 소음을 제거하는 것이 불가능한 경우, 방음 보호구를 착용하도록 하는 표지를 부착할 것 가. 수평면 내의 측정위치는 사출성형기 표면에서부터 1m 거리에서 측정할 것 나. 측정점의 높이는 바닥 면으로부터 1.2m에서 측정할 것 다. 측정점의 수는 조작자, 사출성형기 앞면·뒷면·양 옆면 등 5곳에서 측정할 것 라. 측정조건은 이동플레이트의 전진 및 후퇴, 사출공정 별로 측정할 것										
6	가스, 흙	사출성형기에는 작업과정 중 발생하는 가스·흙 또는 분진 등의										

	또는 분진	유해물질을 제거할 수 있는 배기장치를 설치 또는 부착할 수 있는 구조여야 한다.
7	전도 · 미끄러짐 또는 추락방지	가. 사출성형기는 원재료 또는 누유 등에 의해 미끄러지거나 추락의 위험이 없도록 하고 안전표지를 부착해야 한다. 나. 가목에 따라 추락방지용 난간을 설치하는 경우 상부 난간대, 중간난간대 등에 관한 사항은 안전규칙에 적합해야 한다.
8	호스 파열에 따른 위험방지	가. 유압호스 파열시 채찍현상으로 인한 위험을 방지하기 위하여 5MPa (50kgf/cm ²) 이상의 압력이 작용하는 호스의 연결부위는 연결부위의 터짐 또는 분리로 인한 위험을 방지할 수 있는 구조여야 한다. 나. 호스의 파열방지를 위하여 피팅류에 의한 접속, 고정형 밀폐가드 부착, 또는 호스에 보호망을 설치하는 등의 조치를 해야 한다.
9	협착, 충돌 또는 전단 위험방지	동력으로 작동되는 가드의 운동에 의한 위험이 발생할 가능성이 있는 경우에는 가드의 닫힘 운동을 차단시키거나 운동방향을 반대로 변경할 수 있는 장치를 설치하여야 한다. 이 경우 반대로 움직임으로 인한 위험이 발생되지 않아야 한다.
10	방호장치 형식	가. 사출성형기에 사용되는 I형식(type I) 방호장치는 다음과 같이 한다. 1) 한 개의 위치검출장치(position detector)가 부착된 가동형 연동 장치로써 전원회로의 주 차단장치를 작동시킬 것 2) 가드가 닫힌 경우 위치검출장치(position detector)는 작동되지 않으며 폐회로가 구성되어 사출성형기가 동작될 것 3) 가드가 열리는 경우 위치검출장치(position detector)가 직접 작동되고, 전원회로가 개방되어 사출성형기가 정지될 것 4) 위치검출장치(position detector) 제어회로 상에서 단일결함이 발생하는 경우 사출성형기의 작동이 정지될 것 나. 사출성형기에 사용되는 II형식(type II) 방호장치는 다음과 같이 한다. 1) 두 개의 위치검출스위치(position switch)가 부착된 가동형 연동 장치로써 전원회로의 주 차단장치를 작동시킬 것 2) 첫 번째 위치검출스위치(position switch)는 I 형식 방호장치와 동일하게 작동되고, 가드가 닫힌 경우 두 번째 위치검출스위치(position switch)의 접점이 닫히고 폐회로가 구성되어 사출성형기가 동작될 것 3) 가드가 열린 경우 두 번째 위치검출스위치(position switch)의 접점이 열리게 되고 사출 성형기 작동이 정지될 것 4) 두 개의 위치검출스위치(position switch) 작동상태가 가드의 운동주기마다 각각 감시되어야 하며, 어떤 한 개의 스위치에서 결함이 감지된 경우에는 사출 성형기의 작동이 정지될 것 다. 사출성형기에 사용되는 III형식(type III) 방호장치는 다음과 같이 한다. 1) 서로 독립된 2개의 연동장치가 부착된 형태로서, 연동장치 중 하나는 II 형식 방호장치와 동일하게 작동되고 나머지 연동장치는

		위치검출장치(position detector)를 사용하여 직접 또는 간접적으로 전원회로를 개폐할 것 2) 가드가 닫힌 경우 위치검출장치(position detector)는 작동이 중지되고 폐회로가 구성되어, 전원회로를 차단시키지 않을 것 3) 가드가 열린 경우 위치검출장치(position detector)는 가드에 의해 직접 작동되며 2차 차단장치를 경유하여 전원회로를 차단시킬 것 4) 두 개의 연동장치 작동상태를 가드의 운동주기마다 감시하여, 한 개의 연동장치에서 결함이 감지된 경우에는 사출 성형기의 작동이 정지될 것												
		<table><tr><td>I형식</td><td></td><td>I</td></tr><tr><td>II형식</td><td></td><td>II</td></tr><tr><td rowspan="2">III형식</td><td>직접 작동 방식</td><td></td><td rowspan="2">III</td></tr><tr><td>간접 작동 방식</td><td></td></tr></table> 1. 전원회로 2. 제어회로 3. 가동형 가드 (movable guard)/ 단힘 4. 가동형 가드/ 열림 5. 주 차단장치 6. 감시회로 7. 2차 차단장치 (직접식) 8. 2차 차단장치 (간접식)	I형식		I	II형식		II	III형식	직접 작동 방식		III	간접 작동 방식	
I형식		I												
II형식		II												
III형식	직접 작동 방식		III											
	간접 작동 방식													
		[그림 6-1] 사출성형기 방호장치 형식												
11	플레이트의 단힘에 의한 위험 방호장치	가. 성형구역에는 [그림 6-1]의 III형식 방호장치를 설치해야 하며 필요한 경우 고정식 가드를 추가적으로 설치해야 한다. 다만, 가동형 가드에 III형식 방호장치가 기계적으로 연결되어 있는 경우에는 전기적 연동장치를 생략할 수 있다. 나. 플레이트(plate)가 한 방향 수평운동을 하는 사출 성형기에서 상부를 통한 작업자의 접근을 방지를 위해 [그림 6-1]과 같이 당해 기계 상부에 II형식 방호장치를 설치하여야 한다. 다만, 설계단계에서 이와 동등이상의 안전거리를 적용하였거나 고정형 가드를 설치한 경우에는 예외로 한다. 다. 가동형 가드는 가드와 성형구역 사이에 작업자가 출입할 수 없는 구조로 설계하고, [그림 6-2] 및 [그림 6-3]과 같이 안전간격을 유지하여야 한다. 다만, 가드와 성형구역 사이에 작업자가 출입할 수 있는 구조의 사출성형기는 제20호(특수형 사출성형기 방호장치)의 요건에 적합하여야 한다.												

		 e_1, e_2 : 타이바 사이 간격(630mm 이하), d : 150mm 이하 [그림 6-2] 타이바가 있는 사출 성형기  e_3 : 타이바가 없는 경우 본체 내측 거리가 630mm 이하 e_4 : 본체구조물 상 단면에서 플레이트 중심까지 거리($1/2 e_2$) d : 150mm 이하, a : 지면에서 본체구조물 상단까지 거리 [그림 6-3] 타이바가 없는 사출 성형기
12	조작 반대측 방호장치	가. 성형작업과 관련이 없는 양쪽 측면에서 작업자의 몸 전체가 성형구역 또는 성형구역과 가드 사이에 들어갈 수 없는 경우에는 [그림 6-1]과 같이 III형식 방호장치 대신에 두 개의 위치검출스위치(position switch)가 부착된 연동 가드를 설치할 수 있다. 나. 가드가 개방되는 경우에는 플레이트가 닫히지 않도록 주 구동장치 및 축압기(accumulator)의 동력이 차단되어야 한다. 이러한 경우 제어회로는 하드와이어드(hard-wired)로 구성되어야 한다. 다. 가드가 닫힐 때에는 기계의 작동이 초기화가 되어야 하고, 양쪽 측면에서 제어장치를 수동으로 복귀시킬 수 있어야 한다.
13	플레이트 등에 의한 위험 방호장치	가. 제11호 및 제12호에서 제시한 가동형 가드를 설치하여 플레이트, 인젝션 실린더, 코어 및 배출장치의 작동에 의한 위험을 예방할 수 있어야 하며 가드가 개방된 경우에는 공정의 진행이 차단되고 관련 장치의 작동이 정지되어야 한다. 나. 성형구역에 설치된 가드를 개방했을 때, 코어 및 배출기를 수동으로 작동시킬 수 있도록 양수조작장치, 가동유지(hold-to-run) 제어장치 또는 제한적 작동제어장치(limited movement control device) 등의 기능을 설치할 수 있다. 다. 다음의 모두를 만족하는 경우 제어가드(control guard)를 설치할 수 있다. 1) 성형구역과 가드 사이에 작업자의 신체가 머무를 가능성이

		없는 경우 2) 인터록가드 또는 제어가드를 개방한 상태에서만 위험구역에 접근할 수 있는 경우 3) 제11호가목 및 제11호나목의 요건을 만족하는 경우 4) 동력으로 작동되는 가드를 수동으로 제어하는 위치에서 성형 구역에 대한 시야가 명확하게 확보되는 경우 5) 타이바가 있는 경우 [그림 6-2]와 같이 타이바 사이의 간격 (e_1, e_2)이 630mm 이하인 경우 6) 타이바가 없는 경우 [그림 6-3]과 같이 본체 구조물 내측거리 e_3 및 본체 구조물 상 단면에서 플레이트 중심까지의 거리 e_4가 630mm 이하인 경우
14	고온 위험에 대한 방호장치	가. 성형구역에서 방출되는 플라스틱 소재가 외부로 튀지 않도록 고정형 또는 가동형 가드를 설치해야 하며, 가드 개방 시 스크류(screw) 또는 사출용 플런저(injection plunger)의 작동이 중지되도록 설계되어야 한다. 나. 고온에 대한 주의를 환기시키기 위한 경고표지를 부착하고 개인 보호구 착용이 필요한 경우 지시표지를 부착해야 한다.
15	형체기구 부위의 방호장치	가. 형체기구의 위험부위에는 접근을 방지하기 위해 [그림 6-1]의 II형 방호장치를 설치해야 한다. 나. 가동형 가드가 개방되는 경우에는 플레이트를 포함한 기계의 모든 작동이 정지되어야 한다. 다만, 점검 및 정비 시에만 클램핑 구역에 접근하는 경우에는 고정형 가드를 설치할 수 있다. 다. 플레이트가 후진 시에는 이동 플레이트 후면에서의 협착 또는 전단위험에 대한 방호조치가 고려되어야 한다.
16	코어 및 배출장치부 방호장치	코어(core) 및 배출장치부에는 고정형 가드 또는 [그림 6-1]의 I 형식 방호장치를 설치하여야 한다.
17	노즐부 방호장치	가. 노즐부에는 [그림 6-1]의 I 형식 방호장치를 설치해야 한다. 나. 가드가 개방되는 경우 사출장치의 전진운동, 동력 작동식 노즐 차단장치 및 관련 구동부는 작동이 정지되어야 한다. 다만, 정비·보수 시에는 예외로 한다. 다. 수평 사출장치의 경우 노즐 하부의 가드는 개구부가 형성된 구조로 할 수 있다. 라. 노즐에서 배출되는 고온 물질에 의한 위험을 예방하기 위해 [그림 6-1]의 I 형식 방호장치를 설치하고 고온 위험성을 알리는 경고표지를 부착해야 한다. 마. 설치되는 가드는 개방 시에는 스크류 또는 사출플런저의 전진 작동이 중지되도록 연동회로가 구성되어야 한다. 바. 노즐부의 용융물을 제거하는 때에는 기계작동이 중지되어야 한다.

18	용융 및 사출장치의 방호장치	가. 용융 및 사출장치가 수직으로 설치된 경우에는 중력에 의한 낙하를 방지하기 위해 제한밸브(restraint valve)를 실린더에 직접 부착하거나, 플랜지 등을 이용하여 실린더에 근접하여 부착해야 한다. 나. 재료 송급부는 협착 또는 전단 위험이 없는 구조여야 한다. 다. 용융물의 방출로 인한 위험을 방지하기 위해 용융물이 외부로 유출되지 않는 구조의 가드를 설치해야 한다. 라. 용융물 및 사출 실린더의 온도는 제조자가 제시하는 최고사용 온도를 초과하는지 여부가 모니터링 되어야 하며, 최고 사용온도를 초과하거나 온도제어에 결함이 발생할 때에는 모든 가열장치에 공급되는 전원이 자동으로 차단되어야 한다. 다만, 고무 가공용 사출 성형기의 경우에는 적용되지 아니한다.						
19	배출부 방호장치	가. 제품 배출부는 위험부위에 접근할 수 없는 구조로 설계되거나 방호조치를 해야 한다. 나. 배출부에 설치하는 방호장치는 다음의 어느 하나와 같이 한다. 1) [그림 6-4]에 따른 고정형 가드 2) [그림 6-1]에 따른 I형식 방호장치 3) 광전자식안전장치 (단위: mm) <table><tr><th>a</th><th>b</th></tr><tr><td>100 미만의 경우</td><td>550 이상</td></tr><tr><td>100 이상의 경우</td><td>550 - a 이상</td></tr></table> 가드  [그림 6-4] 배출영역의 치수	a	b	100 미만의 경우	550 이상	100 이상의 경우	550 - a 이상
a	b							
100 미만의 경우	550 이상							
100 이상의 경우	550 - a 이상							
20	특수형 사출성형기 방호장치	가. 성형부와 가동형 가드 사이에 작업자가 출입할 수 있는 구조의 사출성형기는 다음과 같이 한다. 1) 성형부와 가동형 가드 사이에는 광전자식 안전장치 또는 안전 매트 등 감지장치를 추가로 설치하여 작업자의 존재여부가 감지 되도록 할 것 2) 추가로 설치되는 안전장치는 전원 투입과 동시에 작동되어야 하며 해당 위험구역에 작업자가 감지되는 경우 다음과 같은 요건을 갖출 것 가) 플레이트의 닫힘 동작이 정지되고, 동력 작동식 가드의 경우						

	에는 가드의 닫힘 동작 제어회로가 차단되도록 할 것 나) 사출이 되지 않을 것 다) 다음 행정(cycle)이 더 이상 진행되지 않을 것 3) 성형구역과 이동식 가드 사이에는 최소 1개 이상의 0 정지방식 (stop category 0)의 비상정지장치를 설치할 것 나. 작업자가 성형구역에 출입할 수 있는 구조의 사출성형기는 다음과 같이 한다. 1) 다음의 경우 제11호 및 제20호 가목에 따른 방호조치 외에 안전장치를 추가로 설치할 것 가) 수평 클램핑 장치 및 타이바가 있는 기계로서 성형부에 사람이 서있을 수 있는 공간이 존재하고 [그림 6-2]에서 e_1, 또는 e_2가 1,200mm를 초과하는 경우 나) 수평 클램핑 장치는 있으나 타이바가 없는 기계로서 [그림 6-3]에서 a가 850mm, e_3가 400mm, e_4가 400mm를 각각 초과하거나, e_3가 1,200mm 또는 e_4가 600mm를 초과하는 경우 다) 수직 클램핑 장치 및 타이바가 있는 기계로서 [그림 6-2]에서 e_1 또는 e_2가 1,200mm를 초과하고 플레이트의 최대 개방폭이 1,200mm를 초과하는 경우 라) 수직 클램핑 장치는 있으나 타이바가 없는 기계로서 [그림 6-3]에서 플레이트의 한 면의 크기가 1,200mm를 초과하고 플레이트의 최대 개방 폭이 1,200mm를 초과하는 경우 2) 추가로 설치되는 안전장치는 다음의 요건을 모두 갖출 것 가) 가동형 가드는 불시에 닫히지 않도록 기계식 래치(latch)가 설치되고 가드 개방시 유효하게 작동될 것 나) 추가 작동을 방지하기 위하여 각각 복귀가 가능한 구조로서 복귀장치가 설치되는 위치는 성형구역에 대한 시야를 확보할 수 있는 곳이어야 하며 시야의 확보가 곤란한 경우에는 시야 확보를 위한 보조장치가 구비될 것 다) 가드는 매 주기마다 최소 1회 이상 감시(monitoring)되어야 하며 안전장치에 결함 발생시 플레이트 작동이 불가능하도록 할 것 라) 추가 안전장치에 부착된 동력식 가드는 성형구역에 대한 충분한 시야 확보를 위해 가동유지(hold to run) 제어장치에 의해 작동되도록 할 것 마) [그림 6-1]에서 III 형식 방호장치가 적용된 기계에는 성형 구역 내부에서 조작하기 용이한 위치에 0 정지방식의 비상정지 장치를 1개 이상 설치할 것 바) 수평 클램프 장치가 장착된 기계에는 성형구역에 근로자 접근을 감지할 수 있는 광전자식 안전장치, 안전매트 등의 방호장치를 설치할 것. 다만, 해당 기계의 안전기준이 한국산업표준 또는
--	--

		국제적으로 통용되는 안전기준에 부합하는 경우에는 방호장치의 설치를 예외로 할 것 사) 수직 클램프 장치가 장착된 기계에는 특수 사출 성형기에 대한 추가적인 안전조치로서 감지시스템을 설치할 것
21	하향행정 플레이트를 구비한 사출성형기	가. 하향행정(downstroking) 유·공압 사출성형기에는 중력낙하의 방지를 위해 유압밸브 등 2개의 억제장치(restraint device)를 실린더에 직접 부착하거나 가능한 실린더에 가깝게 설치해야 한다. 나. 플레이트 한 면의 치수가 800mm 이상이고 스트로크(stroke)가 500mm를 초과하는 경우 유압식 및 기계식 억제장치를 설치하여야 하며, 기계식 억제장치는 성형구역의 가동형 가드가 열리거나 성형구역에 대한 기타 안전장치가 작동하는 즉시 자동으로 작동되어야 한다. 다만, 플레이트가 최대 스트로크에 도달하기 전에는 성형구역의 가동형 가드를 개방할 수 없는 구조인 경우에는, 최대 행정에서만 작동하는 기계식 억제장치를 사용할 수 있다. 다. 억제장치 중 하나가 기능을 상실하는 경우에는 나머지 장치가 플레이트의 중력낙하를 방지할 수 있어야 하며, 작동상태가 자동 감지될 수 있는 구조여야 한다.
22	회전형 사출성형기	회전형 사출성형기는 위험구역에 대한 접근을 방지하기 위해 제11호, 제20호 및 제21호의 요건을 만족하는 고정형 가드 또는 [그림 6-1]의 II형식 방호장치를 설치해야 한다. 다만, 제20호 및 제21호의 요건은 해당되는 경우에 한정한다.
23	왕복·회전 테이블형 사출성형기	가. 왕복·회전 테이블형 사출성형기는 <u>테이블의 움직임으로 인해</u> 위험구역으로 접근할 수 없도록 다음의 어느 하나 이상의 방호장치를 설치해야 한다. 1) 고정형 가드 2) II형식 방호장치 3) 광전자식 안전장치 4) 양수조작식 안전장치 나. 성형구역에 접근이 가능한 구조의 [그림 6-1]의 II형식 방호장치를 설치한 경우에는 제11호, 제12호 및 제13호의 요건을 갖추어야 한다. 다. 왕복 테이블의 수직운동이 가능한 구조인 경우에는 테이블의 중력낙하를 방지하기 위하여 유압식 억제장치를 사용하는 등 방호조치를 취해야 한다.
24	이동형 사출장치가 부착된 다단식 사출성형기	가. 이동형 사출장치의 움직임에 따른 위험을 방지하기 위하여 고정식 가드 또는 [그림 6-1]의 II형식 방호장치를 설치해야 한다. 나. 성형구역에 접근이 가능한 구조의 [그림 6-1]의 II형식 방호장치를 설치한 경우에는 제11호, 제20호 및 제21호의 요건을 만족해야 한다. 다만, 제20호 및 제21호의 요건은 해당되는 경우에 한정한다.
25	동력 작동식	가. 금형교체 영역 접근에 따른 위험을 방지하기 위하여 [그림

	금형교체 장치	6-1]의 I 형식 방호장치를 설치하거나, 필요한 경우 고정식 가드와 병행하여 설치할 수 있다. 나. 금형교체 영역에 작업자의 출입이 가능한 경우에는 광전자식 안전장치 또는 안전매트 등 감지장치를 추가로 설치하여야 하고, 감지장치 작동 시에는 금형교체 장치의 제어회로를 차단할 수 있어야 한다. 다. 가드가 부착되지 않은 상태 또는 가드가 개방된 상태에서 금형의 이동속도가 75mm/s 이하인 경우 금형교체작업은 가동유지 제어 장치 또는 미동장치를 이용하여 수행할 수 있다. 라. 수동 제어장치는 위험영역에 대한 시야를 확보할 수 있는 곳에 위치해야 한다.
26	동력 작동식 금형고정 장치	가. 동력작동식 금형고정장치의 움직임에 의한 위험을 방지하기 위해 설치하는 가드는 [그림 6-1]의 II 형식 방호장치의 요건을 갖추어야 한다. 나. 금형 또는 부품의 낙하를 방지하기 위해 기계적 억제장치를 추가하거나 자체 고정장치(self retain clamping unit) 등을 설치해야 한다. 다. 자석식 금형 고정장치는 상·하(좌·우)금형의 정확한 위치가 자동적으로 모니터(monitor)되어야 하며, 두 금형중 어느 하나가 위치를 이탈하는 경우 플레이트를 더 이상 움직이지 않아야 한다. 라. 전자식 금형 고정장치를 사용하는 경우에는 전자기파에 의한 영향을 받지 않도록 전자파 내성대책을 고려해야 한다.
27	보조장치	가. 보조장치의 설치는 다음과 같이 한다. 1) 보조장치 연결로 인해 기계의 방호장치(guarding)가 변경되더라도 이로 인한 위험이 초래되지 않을 것 2) 보조장치에 따른 위험방지를 위해 설치된 가동형 가드를 개방하여 주 기계의 위험영역에 접근할 수 있는 구조인 경우에는 기계의 위험영역 방호에 사용되는 가드와 동등한 성능을 유지할 것 3) 기계의 위험영역에 대한 접근을 방지하고 별도의 공구 없이 제거가 가능한 보조장치는 위험구역에 설치된 가동형 가드와 동등한 방식으로 제어회로와 연동되는 구조일 것 나. 비상정지장치와 정지장치는 다음과 같이 한다. 1) 정지장치는 시동장치에 우선하여 작동되도록 할 것 2) 기계 또는 기계의 위험부분이 일단 정지되면 기동장치에 공급되는 동력이 차단될 것 3) 최소한 1개 이상의 비상정지장치를 설치할 것
28	표시내용	사출성형기에는 다음 각 목의 내용이 표시된 이름판을 부착해야 한다. 가. 형체결력(kN) 나. 사용전기설비의 정격 다. 제조자명

		라. 제조년월 마. 안전인증의 표시 바. 형식번호 사. 제조번호								
29	경고표시	사출성형기 제조자는 설계나 방호장치의 설치 등에 의해 제거될 수 없는 위험에 대하여는 위험을 경고할 수 있도록 표지 등을 부착해야 한다.								
전기 분야										
30	접지	가. 전기장치 외함접지는 접지단자를 이용하여 설치해야 하며, 다음과 같아야 한다. 1) 400볼트 미만일 때 10오옴 이하일 것 2) 400볼트 이상일 때는 10오옴 이하일 것 다만, 방폭지역의 저압 전기기계·기구의 외함은 전압에 관계없이 10오옴 이하여야 한다. 나. 접지선은 충분한 기계적·전기적 강도를 가져야 한다. 다. 외함 접지선의 최소 단면적은 <표 6-2>에 표시된 것 이상이어야 한다. <표 6-2> 접지선의 최소 단면적 <table><tr><th>전원 공급용 전선의 단면적[S(mm²)]</th><th>접지선의 최소 단면적[S(mm²)]</th></tr><tr><td>S ≤ 16</td><td>S</td></tr><tr><td>16 < S ≤ 35</td><td>16</td></tr><tr><td>S > 35</td><td>S/2</td></tr></table> 라. 외함접지 단자에는 문자(PE)를 표기하여야 하며, 기계부품 등의 본딩회로에 사용되는 그 밖의 단자에는 다음중 하나의 방법으로 표기하여야 한다. 1) 기호로 표현하는 경우:  2) 문자로 표기하는 경우: PE 3) 녹색 또는 녹색 및 황색 조합 접지선	전원 공급용 전선의 단면적[S(mm ²)]	접지선의 최소 단면적[S(mm ²)]	S ≤ 16	S	16 < S ≤ 35	16	S > 35	S/2
전원 공급용 전선의 단면적[S(mm ²)]	접지선의 최소 단면적[S(mm ²)]									
S ≤ 16	S									
16 < S ≤ 35	16									
S > 35	S/2									
31	전원 차단장치	가. 전원차단장치는 다음과 같이 한다. 1) 기계의 전원 인입선마다 설치할 것 2) 작동표시로 "O"(개방) 및 "I"(투입) 표시를 할 것 다만, 개방 및 투입의 표시가 다른 방법으로도 식별이 명확한 경우에는 예외로 할 수 있다. 3) 전원회로의 모든 상을 차단 할 수 있을 것 4) 부하전류 및 고장전류를 차단할 수 있는 충분한 용량을 가질 것 나. 2개 이상의 전원이 공급되는 경우에는 전원차단장치를 상호 연동되어야 한다. 다. 전원차단장치의 조작손잡이는 쉽게 접근이 가능한 위치에 설치하되, 가능하면 지면으로부터 0.6미터에서 1.9미터 사이에 위치하도록								

		한다.
32	감전 사고 방지	가. 전기장치는 직접접촉이나 간접접촉으로 인한 감전사고가 일어나지 않도록 설치되어야 한다. 나. 전기장치의 직접접촉방호는 다음과 같이 한다. 1) 접근방지를 위하여 전용의 외함내부에 내장하거나 방호망을 설치하고 작업자와 충분한 이격거리를 둘 것 2) 개방형 외함의 구조는 다음과 같을 것 가) 고정식 덮개의 구조이거나 임의로 외함을 개방할 수 없도록 키 등을 부착할 것 나) 외함 개방 시 충전부분이 차단되도록 하거나, 외함 개방 후 충전되어 있는 부분의 보호등급은 IP2X 이상의 직접 접촉방호가 되어 있을 것 다. 전원이 차단된 이후에도 60볼트 이상의 잔류전압이 있는 노출 충전부는 전원 차단 후 5초 이내에 장비 기능에 영향을 미치지 않는 범위에서 60볼트 이하가 되도록 방전되어야 한다. 단, 다음의 경우는 예외로 한다. 1) 충전 전하가 60μC 이하인 경우 2) 장비기능상 급속한 방전이 어려운 경우 외함이 개방하기 전에 일정시간 대기할 수 있도록 주의 표시를 하는 경우
33	배선	가. 배선은 부하의 용량과 특성에 적절한 굵기와 배선 종류를 선정해야 한다. 나. 배선의 피복상태는 손상, 파손, 탄화부분이 없어야 하며, 제어반 등의 전선인입구에는 배선 피복이 손상되지 않도록 보호조치가 되어야 한다. 다. 배선의 단자체결 부분은 볼트 및 너트의 풀림 또는 탈락이 없어야 한다.
34	과전류보호	가. 과전류 보호는 각 부품의 정격전류 또는 도체의 허용전류 값 중에서 더 작은 값에 대하여 보호되어야 한다. 나. 퓨즈의 정격전류 또는 그 밖의 과전류 보호장치의 전류 설정 값은 가능한 한 낮게 선정하되 예상되는 과전류(전동기 기동 전류 등)에 적절하여야 한다. 다. 과전류 보호용으로 차단기 또는 퓨즈가 설치시 차단용량은 해당 전동기 등의 정격전류에 대하여 차단기는 250퍼센트, 퓨즈는 300퍼센트 이하여야 한다. 라. 과전류차단장치는 분기회로마다 설치되어야 한다. 마. 전원전압에 직접접속되는 제어회로 및 제어회로 변압기는 과전류 보호가 되어야 한다. 바. 제어용변압기 2차측 회로의 과전류보호장치는 접지회로가 아닌 다른 단에 설치되어야 한다.

35	전동기의 과부하 보호	가. 정격출력 0.5킬로와트 이상의 전동기에는 과부하보호장치가 설치되어야 하며, 소방펌프 또는 반응폭주 방지를 위한 냉각수 펌프용 전동기 등 과부하 차단 시 위험이 확대될 우려가 있는 경우에는 과부하경보장치가 설치되어야 한다. 다만 구조적으로 전동기가 과부하가 되지 않도록 전기적·기계적 회로가 구성된 경우에는 예외로 한다. 나. 과부하감지장치는 중성선을 제외한 모든 상도체에 설치되어야 한다. 다만 결상보호장치 등이 설치되어 전동기의 과부하를 감지할 수 있는 경우에는 예외로 한다. 다. 과부하 보호로 전원이 차단되는 경우 개폐장치는 모든 상도체를 차단시켜야 한다. 라. 전동기는 정전 등에 의해 전원이 차단된 후 재통전 되었을 때 불시기동 되어서는 안된다.												
36	이상온도 보호	비정상적인 온도 상승으로 위험한 상황이 초래될 수 있는 저항가열 회로 등에는 적절한 냉각장치를 설치하여야 하며, 필요 시 온도감시 장치와 연동되도록 해야 한다.												
37	등전위접지	가. 전기장비와 기계의 노출된 모든 도전부는 보호본딩회로에 연결되어야 하며, 접지연속성 시험결과 <표 6-3>과 같은 적절한 접지연속성 기능이 유지되어야 한다. <표 6-3> 접지연속성 기능 <table><tr><th>시험대상 전선의 최소 유효단면적(mm²)</th><th>최고 전압강하(V)</th></tr><tr><td>1.0</td><td>3.3</td></tr><tr><td>1.5</td><td>2.6</td></tr><tr><td>2.5</td><td>1.9</td></tr><tr><td>4.0</td><td>1.4</td></tr><tr><td>>6.0</td><td>1.0</td></tr></table> 나. 보호본딩회로에는 개폐기, 과전류보호장치가 부착되지 않아야 한다.	시험대상 전선의 최소 유효단면적(mm ²)	최고 전압강하(V)	1.0	3.3	1.5	2.6	2.5	1.9	4.0	1.4	>6.0	1.0
시험대상 전선의 최소 유효단면적(mm ²)	최고 전압강하(V)													
1.0	3.3													
1.5	2.6													
2.5	1.9													
4.0	1.4													
>6.0	1.0													
38	절연저항	전원선과 보호 본딩 회로 사이에 직류전압 500볼트를 인가하여 측정한 절연저항 값은 1메가오옴 이상이어야 한다. 단, 부스바, 컬렉터선, 컬렉터봉 설비 또는 슬립링 조립품 등과 같은 전기장비 일부의 최소 절연저항 값은 보다 낮을 수 있으나 그 값은 50킬로오옴 이상이어야 한다.												
39	방폭 전기 기계·기구	방폭 전기기계·기구는 해당지역 방폭 등급에 적합한 것으로서 법 제83조에 따른 방호장치 안전인증기준에 적합해야 한다.												
40	제어회로 및 제어기능	가. 제어회로의 전원은 1, 2차측이 분리된 권선방식의 제어용 변압기로 생성하여야 한다. 다만, 1대의 전동기와 최대 2대의 제어장치(예: 연동장치, 기동/정지 제어위치)를 갖춘 기계에 대해서는 변압기를 생략할 수 있다.												

		나. 제어전압(제어회로의 정격전압)은 변압기로부터 공급될 때 277볼트를 초과하지 않아야 한다. 다. 조작전압은 대지전압 교류 150볼트 이하 또는 직류 300볼트 이하 여야 한다. 라. 전자 접촉기 등이 폐로될 우려가 있을 경우에는 다음과 같이 해야 한다. 다만, 계전기 접점(과부하계전기 등)을 작동시키는 제어용 코일과 접점이 동일한 외함에 수납된 일체형으로서 상호 접촉거리가 짧아 지락 가능성이 희박한 경우에는 예외로 한다. 1) 계전기 코일의 후단은 접지 시킬 것 2) 계전기 코일의 후단과 접지회로 사이에는 개폐기, 접점 등이 없을 것 주1) 제어전압: 기계를 제어하기 위한 제어장치(릴레이 등)에 인가되는 전압 주2) 조작전압: 작업자가 직접 조작하는 누름버튼 스위치 등에 인가되는 전압
41	운전모드	가. 운전모드 전환 시 위험한 상황이 초래될 우려가 있는 경우, 키 스위치, 비밀번호 입력 등의 방법으로 통제되어야 한다. 나. 안전장치는 모든 운전모드에서 유효하게 작동되어야 한다. 다. 모드 선택스위치는 기계운전 스위치로 사용되어서는 안되며 별도 운전스위치 조작에 의해서만 기계가 작동되어야 한다. 라. 선정된 운전모드를 구분하는 표시(문자표시, 표시등 등으로 한다)가 있어야 한다.
42	비상정지장치	가. 비상정지장치는 각 제어반 및 그 밖의 비상정지를 필요로 하는 개소에 설치하되, 접근이 용이한 곳에 배치되어야 한다. 나. 비상정지장치는 작동된 이후 수동으로 복귀시킬 때까지 회로가 자동으로 복귀되지 않는 구조여야 한다. 다. 비상정지장치의 형태는 기계의 구조와 특성에 따라 위험상황을 해소 할 수 있도록 다음과 같은 적절한 형태의 것을 선정해야 한다. 1) 버섯형(돌출) 누름버튼 2) 로프작동형, 봉형 3) 복부 또는 무릎작동형 4) 보호덮개가 없는 페달형 스위치 라. 누름버튼형 비상정지장치의 액추에이터는 적색이고 주변의 배경색은 황색이어야 한다. 마. 로프작동형 비상정지장치는 상시 로프의 적정 장력을 유지되어야 하며, 로프에 적색과 황색으로 식별이 가능하여야 한다. 바. 비상정지장치는 다음 조건을 만족하여야 하며, 작동과 동시에 구동부 동력이 차단되는 0정지 방식이어야 한다. 다만, 관성 등에 의해 급정지 시 추가적인 위험을 초래할 수 있는 경우에는 1정지

		방식으로 할 수 있다. 1) 0정지 방식의 경우에는 직접배선으로 정지회로를 구성[이하 “하드와이어드(Hard-wired)방식”이라 한다]하여야 하며, 작동신호가 전자로직이나 통신회로망을 경유하는 신호전송방식[이하 “소프트와이어드(Soft-wired)방식”이라 한다]으로 이루어지지 않아야 한다. 다만, 안전프로그램로직과 같이 안전성과 신뢰성이 입증된 부품을 사용하여 회로를 구성하는 경우에는 소프트와이어드 방식으로 구성할 수 있다. 2) 1정지 방식을 채택하는 경우 기계 액추에이터 동력의 최종적인 제거를 위한 전기회로는 하드와이어드 방식으로 구성되어야 한다. 주1) 0정지 방식: 액추에이터 전원의 즉각적인 차단에 의한 정지 주2) 1정지 방식: 액추에이터에는 전원이 공급된 상태에서 기계가 정지 후 전원이 차단되는 제어정지방식 사. 회로상에 여러개의 비상정지장치가 설치된 경우, 작동된 모든 비상정지장치가 복귀되기 전에는 기계가 작동 되지 않아야 한다.								
43	조작버튼 및 전선색상	가. 조작버튼의 색상은 다음과 같이 한다. 1) 조작버튼은 <표 6-4>에 따라 색상 부호화하여야 한다. 2) 기동/투입 버튼의 색상은 흰색을 기본으로 하되 회색 또는 흑색도 사용할 수 있다. 녹색 또한 허용되나 적색을 사용해서는 아니 된다. 3) 적색은 비상정지 및 비상전원차단 버튼에만 사용되어야 한다. 4) 정지/차단 버튼의 색상은 흑색을 기본으로 하되 회색 또는 흰색도 사용할 수 있으나 녹색을 사용해서는 아니 된다. 적색 또한 허용되나 비상정지장치에 근접한 곳에서 사용해서는 아니 된다. 5) 흰색, 회색 또는 흑색은 교대로 기동/투입 및 정지/차단되는 버튼 색상으로 사용할 수 있으나 적색, 황색 또는 녹색은 사용해서는 아니 된다. 6) 흰색, 회색 또는 흑색은 버튼을 누르고 있는 동안만 작동하고 누름을 멈추면 작동을 멈추는 형식의 버튼에는 사용할 수 있으나 적색, 황색 또는 녹색은 사용해서는 아니 된다. 7) 복귀 기능 버튼은 청색, 흰색, 회색 또는 흑색이어야 한다. 이것이 정지/차단 버튼의 역할을 하는 경우 흑색을 기본으로 하되 흰색 또는 회색도 사용할 수 있으나 녹색은 사용하지 않아야 한다. <표 6-4> 조작버튼의 색상 구분 및 의미 <table><tr><td>색상</td><td>의미</td><td>설명</td><td>적용 예</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	색상	의미	설명	적용 예				
색상	의미	설명	적용 예							

적색	비상	위험한 상태 또는 비상시 작동	비상정지 스위치 비상기능의 초기화
황색	비정상	비정상 상태 발생시 작동	비정상 상태를 해소하기 위한 간섭 차단된 자동 주 기 재기동 간섭
녹색	정상	정상 상태에서 작동	
청색	의무	의무 작동이 필요한 상태 의 작동	복귀 기능
흰색	지정된 의미 없음	비상 정지 이외의 일반적 인 기능 개시(비고 참조)	기동/투입(선택됨), 정지/ 차단
회색			기동/투입, 정지/차단
흑색			기동/투입, 정지/차단(선택 됨)

비고: 부호화의 부수적 수단(예: 모양, 위치, 구조)이 조작버튼 식별에 사용되는
경우 흰색, 회색 또는 흑색과 동일한 색상은 여러 기능용으로 사용될 수 있다
(예: 기동/투입 및 정지/차단 버튼에 흰색 사용)

나. 표시등의 색상은 다음과 같이 한다.

- 1) 작업자의 주의를 끌거나 지정된 절차를 준수하여야 하는 것을 나타내고자 할 경우 적색, 황색, 녹색 및 청색으로 표시할 것
- 2) 명령상태를 확인하거나 변경 또는 전환 시간 종료의 확인이 필요할
- 3) 표시등의 색상은 <표 6-5>에 따른 기계의 조건(상태)에 관하여 색상 부호화하여야 한다. 다만, 공급자와 사용자 사이에 별도의 약정이 있는 경우에는 예외로 할 수 있다.
- 3) 표시등의 색상은 <표 6-5>에 따른 기계의 조건(상태)에 관하여 색상 부호화하여야 한다. 다만, 공급자와 사용자 사이에 별도의 약정이 있는 경우에는 예외로 할 수 있다.

<표 6-5> 표시등의 색상 및 의미

색상	의미	설명	조작방법
적색	비상	위험한 상태	위험 상태에서 즉시 작동 (비상정지스위치 작동)
황색	비정상	비정상 상태 긴급 상태	감시 및 조치(기능 재설 정 등)
녹색	정상	정상 상태	선택 사양
청색	의무	조작자의 조치를 요하는 상태	의무 조치
흰색	중립	기타 상태(적색, 황색, 녹 색, 청색 적용 모호시 사 용)	감시

다. 전선의 색상은 다음과 같이 한다. 다만, 부품에 부착된 전선 및 다심케이블(녹황색 조합전선은 제외한다)의 경우 또는 전선에 숫자, 알파벳 등으로 식별이 가능한 구분표시가 된 경우에는 예외로 한다.

- 1) 흑색-교류 및 직류 전원선로

		2) 적색-교류제어회로 3) 청색-직류제어회로 4) 주황색-외부 전원에서 공급되는 연동장치 제어회로 5) 녹색 또는 녹색과 황색 조합- 접지 6) 청색 - 중성선			
44	표시	누름버튼에는 <표 6-6>와 같이 표시하여야 한다. 다만, 표시가 다른 방법으로도 식별이 명확한 경우에는 예외로 할 수 있다 <표 6-6> 누름버튼 표시			
		기동	정지	기동과 정지를 교대로 작동하는 누름버튼	누르는 동안만 작동하고 놓았을 때 정지하는 버튼
		I	○	①	Ⓜ
45	경고 표시	전기장치로 인한 감전위험이 있는 곳에는 <그림 6-5>와 같은 경고표지를 부착하여야 한다.  <그림 6-5> 감전위험 경고 표시			
46	시험	다음 각목에 따른 시험을 실시하여야 한다. 다만, 다목과 라목 시험은 생략할 수 있다. 가. 접지연속성 시험: PE 단자(제30호 참조)와 보호본딩회로 일부의 적절한 지점 사이에서 실시하며 10암페어 이상의 전류를 인가하였을 때 최대 전압강하의 값이 표 6-3에 제시한 값을 초과하지 않아야 한다. 나. 절연저항 시험: 전원선과 보호본딩회로 사이에 직류전압 500볼트를 인가하여 측정한 절연저항값이 제50호에서 제시한 기준에 적합하여야 한다. 다. 내전압시험: 안전 초저전압 또는 그 이하에서 작동되도록 설계된 선로를 제외한 모든 회로의 도체와 보호본딩회로 사이에 최소 1초 이상의 시험전압을 인가하였을 때 견딜 수 있어야 한다. 다만, 시험전압을 견딜 수 없는 정격을 가진 부품은 시험하는 중에 차단시켜야 하며 이 경우 사용되는 시험전압은 다음과 같다. 1) 장비의 정격전압의 2배와 1,000볼트 중 큰 전압 2) 50/60헤르쯔의 주파수 3) 최소 500볼트암페어 정격의 변압기에서 공급 라. 잔류전압 시험: 제32호다목에서 제시한 기준에 적합하여야 한다.			